

M1: Implantació de sistemes operatius.

UF2

1. Administració de la informació

1.1 Gestió de sistemes de fitxers Cerca d'informació mitjançant ordres (Windows)



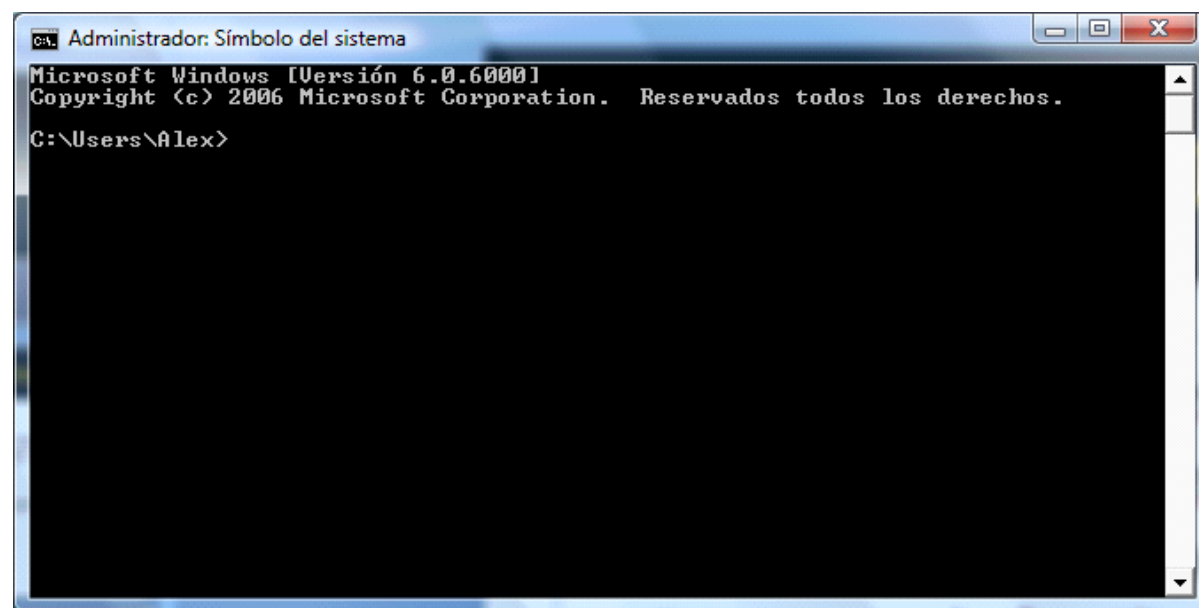
1.1.1 Introducció MS-DOS

- **MS-DOS** : *MicroSoft Disk Operating System*.

Actualment substituït per Windows.

*La consola de Windows (**cmd.exe**) utilitza les mateixes ordres MSDOS.*

- *Intèrprets utilitzats per Linux: **sh**, **csch**, **tesh**, **bash**.*





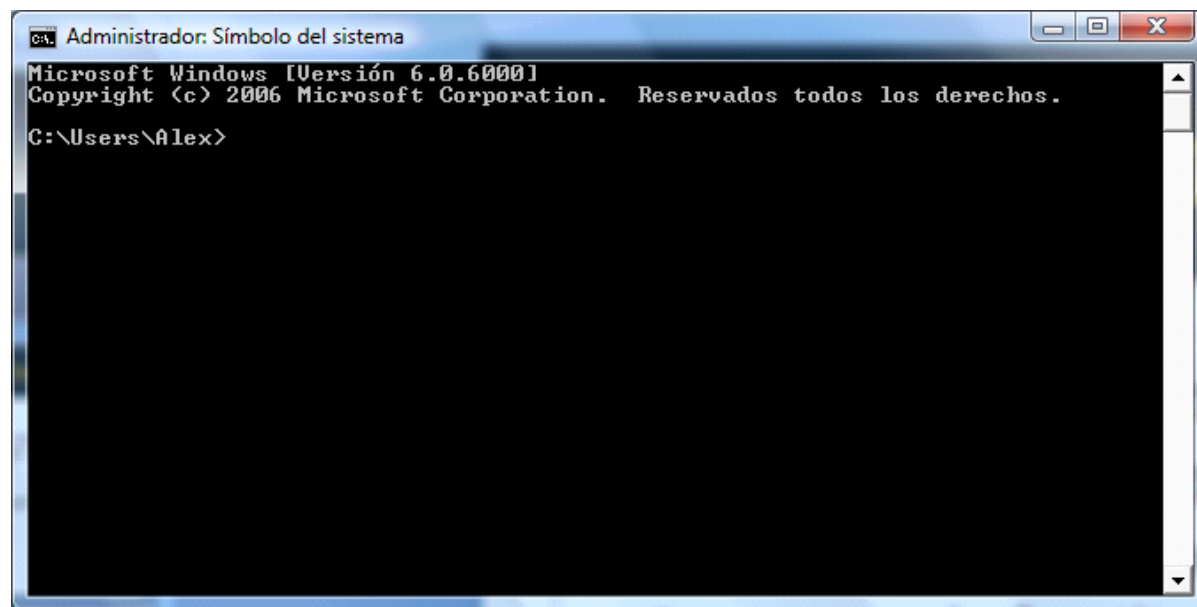
1.1.1 Accedir a MS-DOS

- *Per accedir a l'entorn de MSDOS:*

Inici -> executar -> cmd.exe

o bé

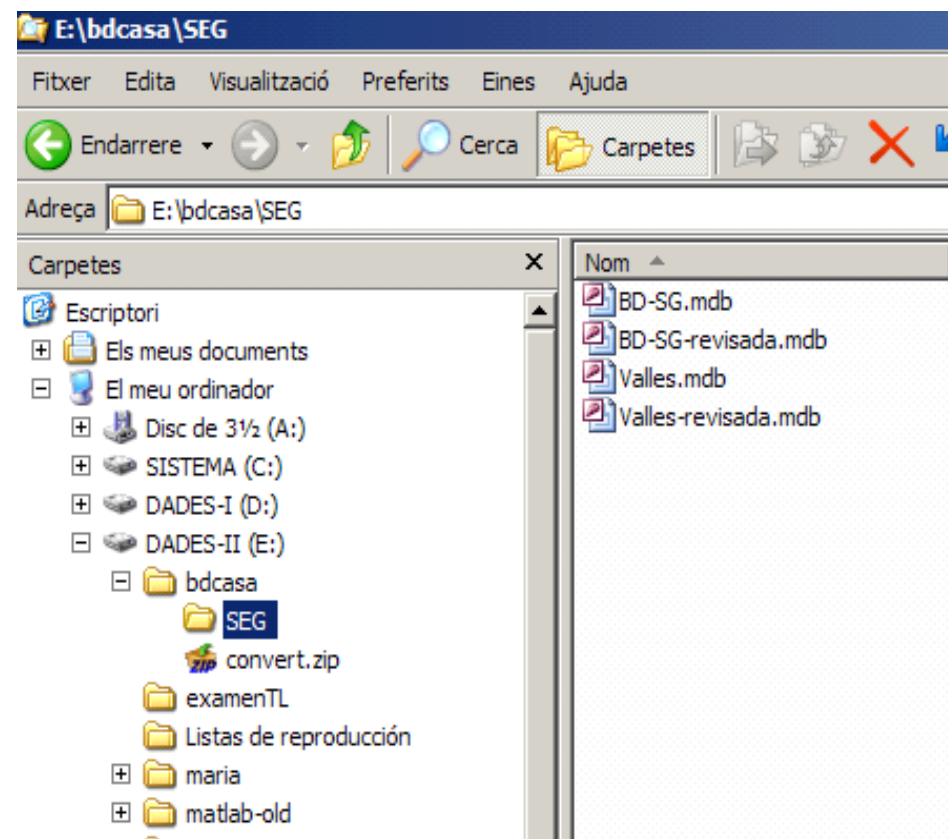
Inici -> Programes -> Accessoris -> Símbol del sistema





1.1.1 Accedir a MS-DOS

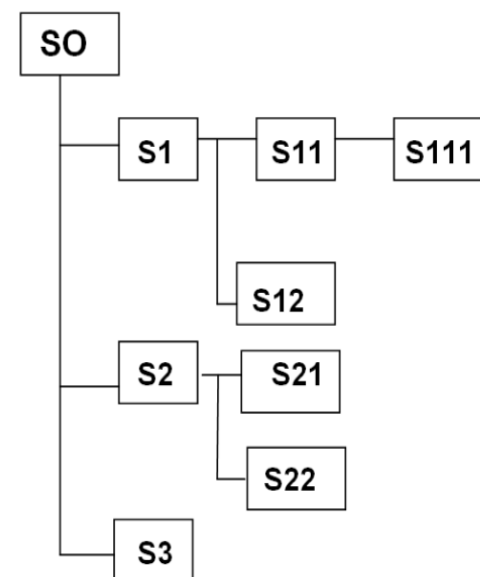
- *El sistema d'arxius té una estructura d'arbre per a cada partició, assignant-li una lletra a cada unitat (C,D,E,..).*
- *Linux té un únic arbre que parteix del directori arrel (/).*





1.1.1 Accedir a MS-DOS

- El sistema d'arxius té una estructura d'**arbre** per a cada **partició**, assignant-li una lletra a cada unitat (**C,D,E,..**).
- Linux té un únic arbre que parteix del directori arrel (/).
- **NO** diferencia **majúscules** i **minúscules**. (Linux **si**)



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>TREE
Listado de rutas de carp
El número de serie del
C:
├── S1
│   ├── S11
│   │   └── S111
│   └── S12
├── S2
│   ├── S21
│   └── S22
└── S3
```



1.1.2 Primeres Ordres

- *DATE*
- *TIME*
- *VER*
- *CLS*

NOTA: Una ordre es **finalitza** amb <Ctrl>+<C>

Ajuda:

HELP ordre **Exemple: HELP tree**

ordre/? **Exemple: tree/?**



1.1.3 Gestió de Directoris

- **Exercici - 1.1.3**

L'objectiu de l'exercici és conèixer i analitzar les ordres de MS-DOS relacionades amb la gestió de directoris.

Procediment

Crea un arbre de carpetes, niades a quatre nivells l'arrel dels quals sigui el disc D:\. Per a això estudia mitjançant l'ajuda les ordres MD, MKDIR, CD, TREE, MOVE, RD.

Practica aquestes ordres amb l'arbre creat.



1.1.3 Gestió de Directoris

- **Exercici - 1.1.3**

Contesta

Explica cadascuna de les següents ordres amb els seus paràmetres:

MD

TREE

CD

TREE /F

CD..

RD /Q

CD

RD /S

MOVE



1.1.4 Conceptes...

- **Directori Actiu**

Es refereix a la carpeta on treballen en el terminal.

- **Ruta – Path**

Es refereix al lloc on es troba l'arxiu o carpeta.

- **Rutes Absolutes - Rutes Relatives**

(.) referència al directori actual.

(..) referència al directori pare.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>tree s1 /f
Listado de rutas de carp
El número de serie del v
C:\S1
├── s11
│   ├── prueba.txt
│   └── prueba1.txt
└── s12
    ├── prueba1.doc
    └── prueba1.txt
C:\>
```



1.1.4 Conceptes...

- Per referenciar l'arxiu **prova.txt**

Rutes Absolutes: **c:\s1\s11\prova.txt**

Rutes Relatives:

Depenen del lloc on siguem

*Si estic situat a s12: **..\s11\prova.txt***

*Si estic situat a s1: **.\s11\prova.txt***

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>tree s1 /f
Listado de rutas de carp
El número de serie del v
C:\S1
├── s11
│   ├── prova.txt
│   └── prova1.txt
└── s12
    ├── prova1.doc
    └── prova1.txt
C:\>
```



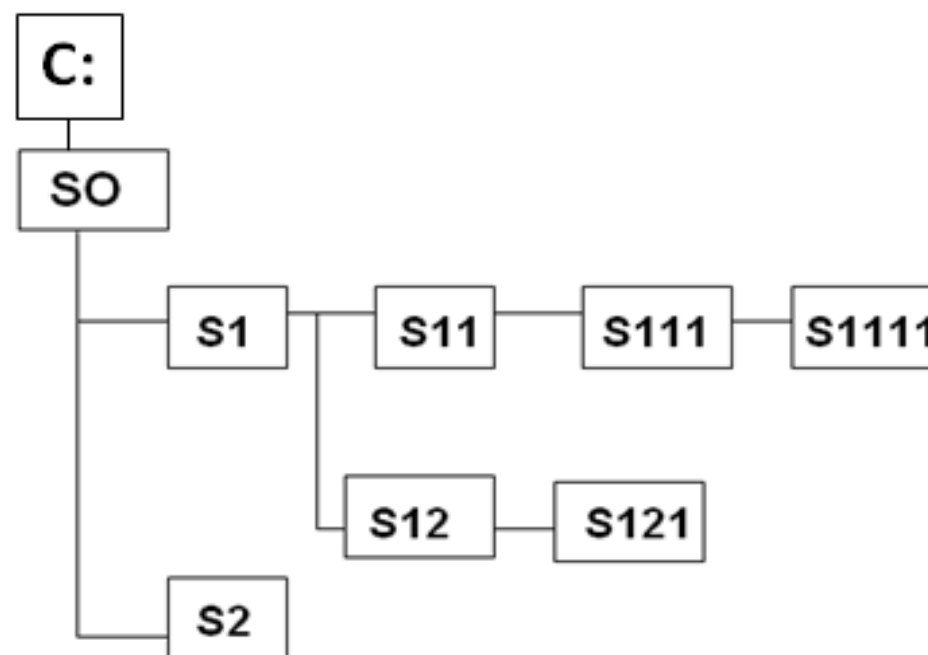
1.1.4 Conceptes...

- **Exercici - 1.1.4**

*Tenim l'arxiu **p1.txt** a la carpeta **s11** del gràfic.*

*Indica la ruta absoluta i ruta relativa de l'arxiu **p1.txt** en els casos:*

- a) El directori actiu és **s12**.*
- b) El directori actiu és **s1**.*
- c) El directori actiu és **s11**.*
- d) El directori actiu és **s121**.*





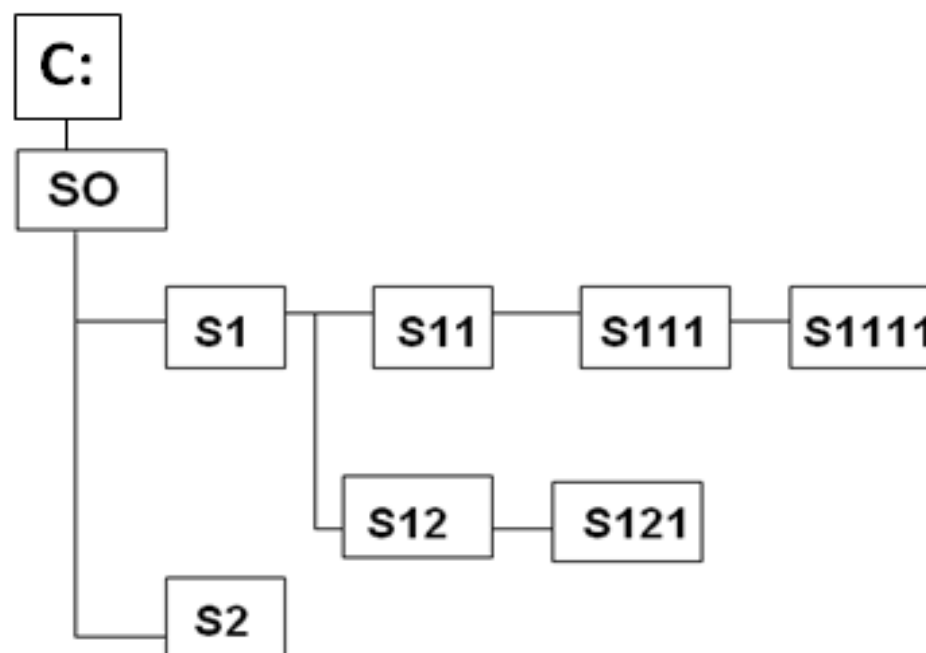
1.1.4 Conceptes...

- **Exercici - 1.1.4**

*Tenim l'arxiu **p1.txt** a la carpeta **s11** del gràfic.*

*Indica la ruta absoluta i ruta relativa de l'arxiu **p1.txt** en els casos:*

- a) `c:\so\s1\s11\p1.txt`
`..\s11\p1.txt`
- b) `c:\so\s1\s11\p1.txt`
`s11\p1.txt`
- c) `c:\so\s1\s11\p1.txt`
`p1.txt`
- d) `c:\so\s1\s11\p1.txt`
`..\..\s11\p1.txt`





1.1.5 Gestió de Fitxers

- **Exercici - 1.1.5**

L'objectiu de l'exercici és conèixer i analitzar les ordres de MS-DOS relacionades amb la gestió de fitxers.

Procediment

Crea una carpeta de treball (p.e. ex115) i utilitza-la com a arrel. Al seu interior crea carpetes i arxius amb el 'bloc de notes' i practica les ordres DIR, COPY, REN, MOVE, DEL i TYPE.



1.1.5 Gestió de Fitxers

- **Exercici - 1.1.5**

Contesta

Explica cadascuna de les següents ordres amb els seus paràmetres:

DIR /S

DEL /P

COPY

TYPE

REN

MOVE



1.1.5 Gestió de Fitxers

- **Exercici**

1) Crea l'arbre de carpetes de la imatge a la unitat **D**.

2) Situa't en la carpeta **SO** i crea l'arxiu de contingut lliure **prova.txt** a **s12**.

```
D:\so>tree/f ..\so
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es: 1C95
D:\SO
├── s1
│   ├── s11
│   │   └── s111
│   └── s12
│       └── prueba.txt
└── s2
    ├── s21
    └── s22
```



1.1.5 Gestió de Fitxers

- Exercici**

1) Crea l'arbre de carpetes de la imatge a la unitat **D**.

md sols1\s11\s111

md sols1\s12\s121

md sols2\s21

md sols2\s22

2) Situa't en la carpeta **SO** i crea l'arxiu de contingut lliure **prova.txt** a **s12**.

```
D:\so>tree/f ..\so
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 0
D:\SO
├── s1
│   ├── s11
│   │   └── s111
│   └── s12
│       └── s121
│           └── prueba.txt
└── s2
    ├── s21
    └── s22
```




1.1.5 Gestió de Fitxers

- Exercici**

1) Crea l'arbre de carpetes de la imatge a la unitat **D**.

```
md sols1\s11\s111
```

```
md sols1\s12\s121
```

```
md sols2\s21
```

```
md sols2\s22
```

2) Situa't en la carpeta **SO** i crea l'arxiu de contingut lliure **prova.txt** a **s12**.

```
cd so
```

```
echo hola que tal > s1\s12\prova.txt
```

```
D:\so>tree/f ..\so
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 1C:2E61
D:\SO
├── s1
│   ├── s11
│   │   └── s111
│   └── s12
│       ├── prueba.txt
│       └── s121
└── s2
    ├── s21
    └── s22
```



1.1.5 Gestió de Fitxers

- **Exercici**

3) Tenint en compte el directori actiu **s11**, copia l'arxiu **prova.txt** a la carpeta **s2** utilitzant:

a) Rutes Absolutes

b) Rutes Relatives

```
D:\so>tree/f ..\so
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 1C95
D:\S0
├── s1
│   ├── s11
│   │   └── s111
│   └── s12
│       └── prueba.txt
└── s2
    ├── s21
    └── s22
```



1.1.5 Gestió de Fitxers

- **Exercici**

3) Tenint en compte el directori actiu **s11**, copia l'arxiu **prova.txt** a la carpeta **s2** utilitzant:

a) Rutes Absolutes

copy d:\sol\s1\s12\prova.txt d:\sol\s2

b) Rutes Relatives

copy ..\s12\prova.txt ../..s2

```
D:\so>tree/f ..\so
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 1
D:\S0
├── s1
│   ├── s11
│   │   └── s111
│   └── s12
│       └── prueba.txt
└── s2
    ├── s21
    └── s22
```



1.1.6 Conceptes...

- **Redireccionaments**

Igual que a Linux, amb Windows per a cada sessió intervenen tres canals : Entrada (teclat), Sortida (pantalla) i Sortida d'error (pantalla).

Podem canviar aquests canals predeterminats utilitzant els símbols de redireccionament: > , >> , <

Exemples

C:\> ECHO hola >prueba.txt

C:\> HELP LABEL > prueba.txt

C:\> CHKDSK C: >> prueba.txt

C:\> LABEL A: < ETIQUETA.TXT

C:\> FIND "DIAZ" < alumnes.txt



1.1.6 Conceptes...

- **Comodins :** ? i *

Són caràcters especials que permeten operar sobre un conjunt de fitxers i directoris mitjançant una ordre.

*(*) Substitueix a qualsevol cadena de caràcters.*

(?) Substitueix un únic caràcter.



1.1.6 Conceptes...

- **Exercici**

*Crea els fitxers **pala.txt**, **palo.doc**, **pelo.doc**, **polo.txt**, **kala.txt** i **palada.txt***

Fes que surtin per pantalla els següents llistats:

- 1) Arxius que comencin per **p**.*
- 2) Arxius que comencin per **pa**.*
- 3) Arxius que comencin per **pa** i el seu nom tingui 4 caracters.*
- 4) Arxius amb extensió **txt**.*



1.1.6 Conceptes...

- **Exercici - 1.1.6**

*Crea tres fitxers de text, **s1.txt**, **s2.txt**, **s3.txt**.*

*Comproveu-lo amb l'ordre **dir**.*

*Executa l'ordre “ **attrib -a +s s1.txt** ”.*

*Executa i comenta l'ordres **dir** i **attrib**.*

NOTA: Atriburts [A,R,S,H,]



Activitat - 1.1.a

Crea la estructura de directoris de la figura.

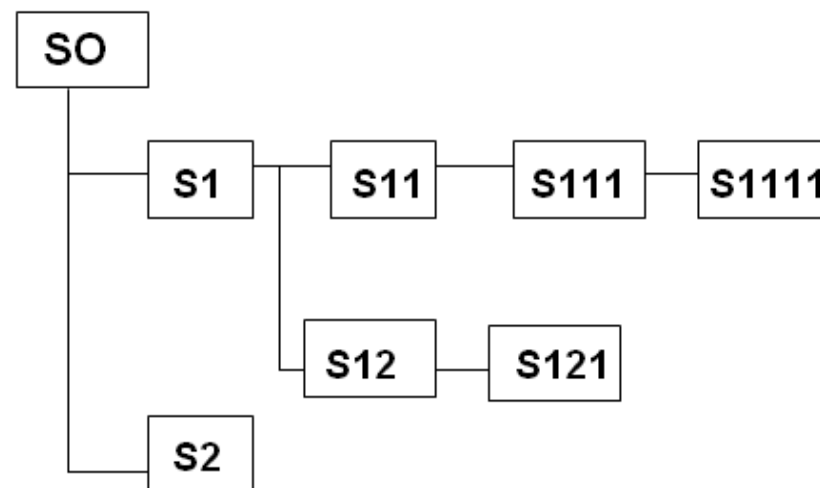
Situa't a la carpeta S11 i respon les següents qüestions amb les ordres emprades a la línia d'ordres :

1) A la carpeta S12, crea un arxiu el contingut del qual sigui l'ajuda de l'ordre DIR, de nom archi1.txt, i un altre amb el contingut de l'ajuda de l'ordre COPY, de nom archi2.txt.

2) Copia l'arxiu archi1.txt a S121 i S2, utilitzant rutes absolutes.

3) Fes el mateix que a l'apartat anterior amb archi2.txt, emprant rutes relatives.

4) Utilitzant comodins i rutes relatives, omple la resta de les carpetes amb els dos arxius.





Activitat - 1.1.b

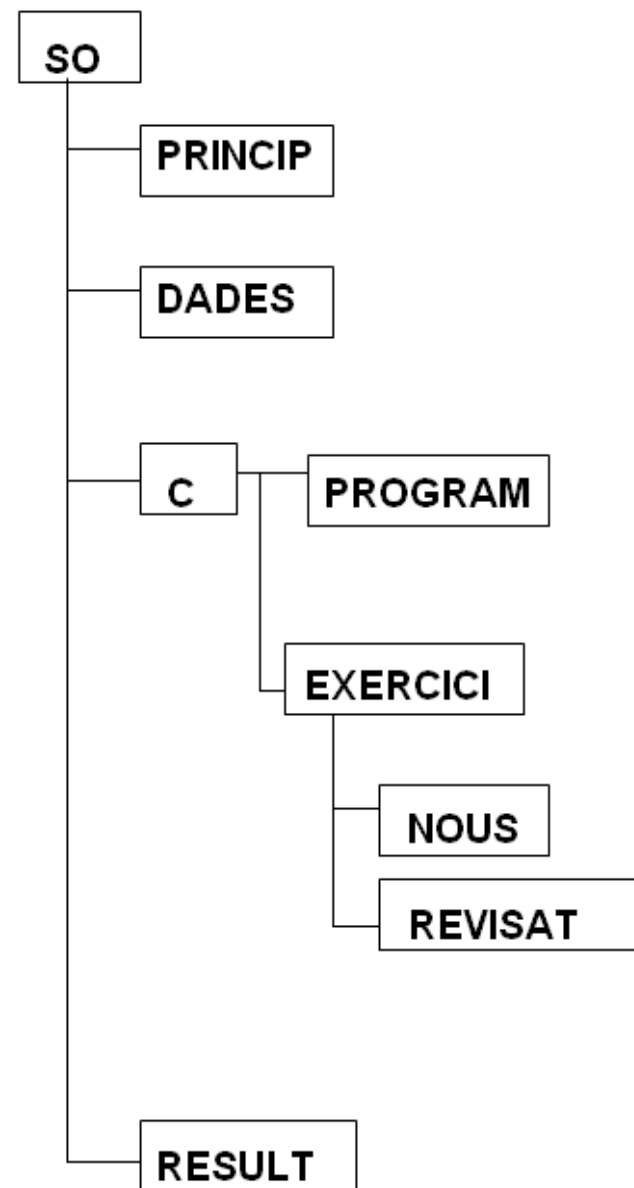
Contesta: (Cada apartat està relacionat amb l'anterior)

a) Crea els directoris *PRINCIP*, *DADES* i *C* des del directori *SO*.

b) Situat al directori *PRINCIP*. Crea el directori *RESULT* utilitzant rutes relatives.

c) Emprant rutes absolutes, crea els directoris *PROGRAM* i *EXERCICI*.

d) Al directori *EXERCICI*, crea la resta de directoris mitjançant rutes relatives, i visualitza'n **tota** l'estructura.





Activitat - 1.1.b

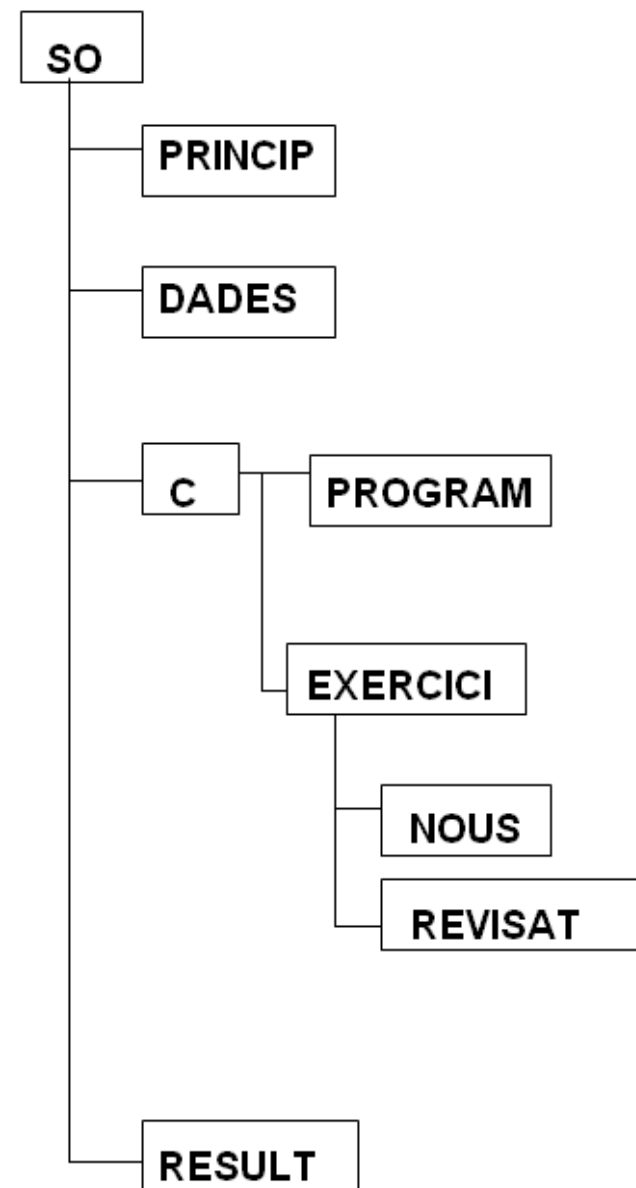
Contesta: (Cada apartat està relacionat amb l'anterior)

e) Una vegada situat al directori PROGRAM, esborra la carpeta EXERCICI emprant rutes absolutes.

f) Crea, al directori SO, el fitxer info1.txt el contingut del qual sigui l'ajuda de l'ordre XCOPY.

g) Al directori PROGRAM, crea tres fitxers: **text1.bff**, **text.bak**, **text22.bas**. El contingut de cadascun d'ells serà l'ajuda de les ordres CD, MD i RD, respectivament.

h) Situat al directori DADES. Copia, des de PROGRAM al directori RESULT, els arxius el nom dels quals comença per **te**, i que tenen com a dos primers caràcters de la seva extensió les grafies **ba**.





Activitat - 1.1.b

Contesta: (Cada apartat està relacionat amb l'anterior)

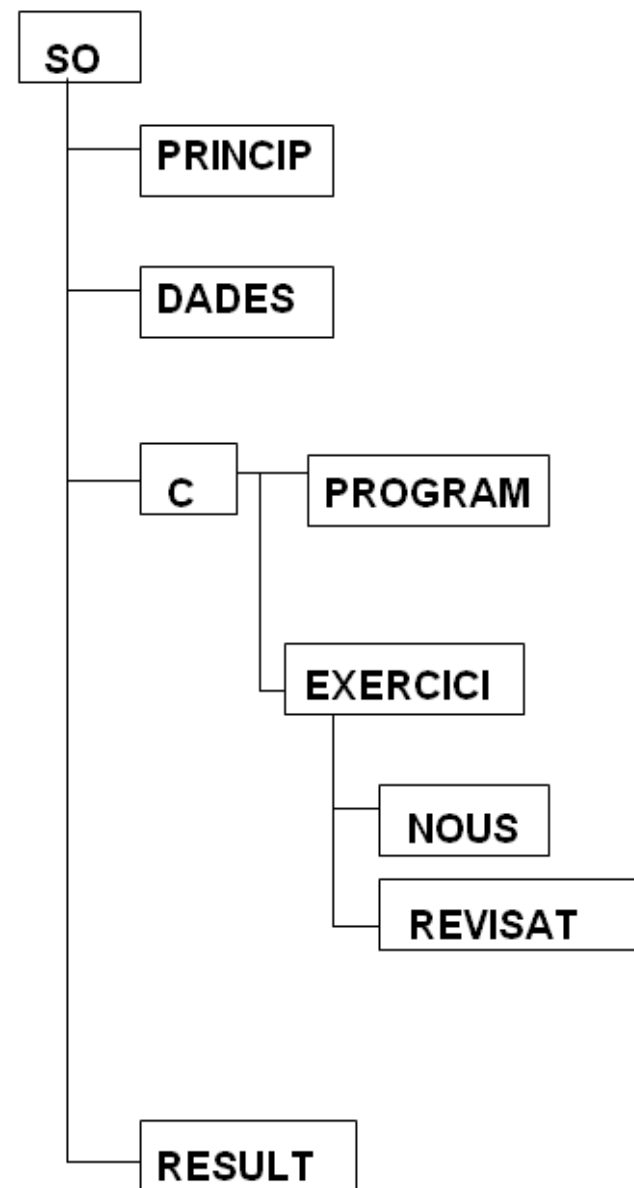
i) Renombra, a RESULT, el fitxer text22.bas per text22.bak.

j) Visualitza, per pantalla, el contingut del fitxer text22.bak del directori RESULT.

k) Mou el fitxer text.bak del directori RESULT al directori DADES amb el nom text1.dat.

l) Esborra tots els arxius del directori PROGRAM que tinguin la "a" com a segona lletra de l'extensió.

m) Des del directori PROGRAM, esborra tot el directori RESULT.





1.1.7 Scripts (fitxers BATs)

- *Són fitxers de text que contenen instruccions de línies d'ordres.*
- *Utilitzen llenguatges interpretats.*
- *El fitxers **bats** es caracteritzen per tenir l'extensió **.bat**.*
- *També poden tenir extensió **.vbs**, **.js**, tot depenent del llenguatge que utilitzen.*
- *En línia d'ordres s'executen com si fos una ordre del S.O.*



1.1.7 Scripts (fitxers BATs)

- *Exemples*

carpetes.bat

carpetes-I.vbs

carpetes-II.vbs

- *Comentaris a classe sobre les línies...*

@ECHO OFF

Evita que es mostrin les ordres de l'arxiu per lots.

ECHO.

Repeteix una línia en blanc en la pantalla.

PAUSE

Suspèn el processament d'un programa per lots.

REM

Registra comentaris.

ECHO hola %1

Introdueix un paràmetre. (pas de paràmetre)

ECHO %var_entorn%

Crida a una variable d'entorn. (Ordre SET)



Activitat - 1.1.7

- *Partint del script **carpetes.bat**, crea el script **crea_user.bat**. Aquest script també ha d'anar acompanyat d'un paràmetre i crear les carpetes a la carpeta **F:\HOME**, presa com arrel.*

*A més, ha de crear el fitxer **alta.log** a la carpeta de l'usuari.*

A l'script ha d'aparèixer el nom dels programadors.

- *Consideracions: (següent pàgina...)*

Contingut del fitxer *alta.log*

Sortida per pantalla



Activitat - 1.1.7

Sortida per pantalla

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
F:\HOME>CREA_USER alum1_
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - CREA_USER alum1

A F:\HOME ES CREARAN LES CARPETES alum1 AMB
PUBLIC I PERSONAL A L'INTERIOR D'AQUESTA.

Presione una tecla para continuar . . .
```



```
alta: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Carpeta: alum1
Creada per l'usuari:
Administrador
Servidor:
TALLER-01-PC
Data:
24/01/2013
Hora:
16:38
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Carpeta de l'usuari: alum1 creada el dia:
24/01/2013
a les:
16:38
hores.

F:\HOME>_
```